



詳細設計仕様書：International Civil Research & Patent Scout

詳細設計仕様書：International Civil Research & Patent Scout

1. 文書概要

1.1 システム名

International Civil Research & Patent Scout

国際土木技術・論文・特許リサーチ支援

1.2 Gitリポジトリ候補

Civil-Research-Patent-Scout

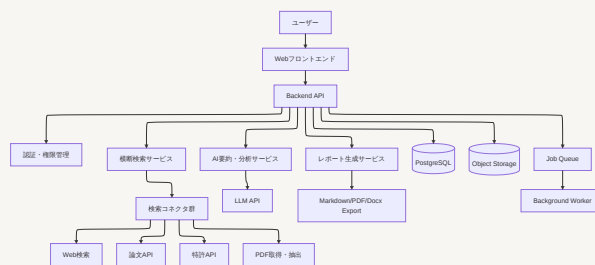
1.3 本書の目的

本書は、国内外の土木技術、工法、材料、特許、論文を横断検索・要約するシステムを開発するための詳細設計仕様を定義する。

要件定義で定めた機能を、実装可能なレベルまで画面、API、データベース、バッチ、AI処理、外部連携、セキュリティの観点で具体化する。

2. システム全体構成

2.1 推奨アーキテクチャ



2.2 技術スタック案

レイヤー	推奨技術
フロントエンド	Next.js / React / TypeScript
UI	Tailwind CSS、shadcn/ui
バックエンド	Python FastAPI または Node.js NestJS
AI処理	OpenAI API、Anthropic API、ローカルLLM対応余地
DB	PostgreSQL
検索インデックス	PostgreSQL全文検索、将来的にOpenSearch
キュー	Redis Queue、Celery、BullMQ
オブジェクト保存	S3互換ストレージ
認証	NextAuth/Auth.js、OAuth、メールログイン
PDF処理	PyMuPDF、pdfplumber、Apache Tika
コンテナ	Docker / Docker Compose
CI/CD	GitHub Actions

2.3 ディレクトリ構成案

```

Civil-Research-Patent-Scout/
  apps/
    web/
      src/
        app/
        components/
        features/
        lib/
        styles/
      api/
        app/
        api/
        core/

```

```
models/
schemas/
services/
repositories/
workers/
prompts/
connectors/
tests/
packages/
shared/
types/
constants/
utils/
infra/
docker/
compose.yaml
migrations/
docs/
requirements.md
design.md
api.md
prompts.md
README.md
```

3. 機能構成

3.1 モジュール一覧

モジュール	役割
Auth Module	ログイン、ユーザー、権限管理
Research Project Module	調査テーマ、保存結果、タグ、メモ管理
Search Module	横断検索、検索条件、重複排除、スコアリング
Connector Module	Web、論文、特許など外部情報源との連携
Document Module	取得文書、メタデータ、本文、PDF管理
AI Summary Module	要約、分類、比較、キーワード展開
Comparison Module	工法・材料・技術比較表の生成・編集
Report Module	レポート生成、テンプレート、出力
Watch Module	更新監視、通知
Admin Module	APIキー、検索ソース、ユーザー管理
Audit Module	操作ログ、AIログ、検索ログ

4. 画面詳細設計

4.1 ダッシュボード画面

4.1.1 URL

`/dashboard`

4.1.2 表示項目

- 最近の調査プロジェクト
- 保存済み検索テーマ
- 最近生成したレポート
- 更新通知
- 検索回数、保存文献数、生成レポート数

4.1.3 操作

- 新規調査開始
- プロジェクトを開く
- 最近の検索を再実行
- レポートを開く

4.2 横断検索画面

4.2.1 URL

`/search`

4.2.2 入力項目

項目	型	必須	説明
query	string	必須	検索キーワード
languageMode	enum	任意	ja / en / auto / bilingual
sourceTypes	string[]	任意	web / paper / patent / pdf
countries	string[]	任意	JP / US / EP / WO 等
yearFrom	number	任意	開始年
yearTo	number	任意	終了年
includeSynonyms	boolean	任意	同義語展開
includeTranslation	boolean	任意	翻訳キーワード展開

項目	型	必須	説明
maxResults	number	任意	最大取得件数

4.2.3 表示項目

- 検索結果カード
- 情報種別
- タイトル
- 要約
- 出典
- 公開年
- 著者・出願人
- 関連度スコア
- 保存ボタン
- 比較に追加ボタン

4.3 検索結果詳細画面

4.3.1 URL

`/documents/{documentId}`

4.3.2 表示項目

- タイトル
- 原文タイトル
- 情報種別
- 出典URL
- DOI / 特許番号
- 著者 / 発明者 / 出願人
- 公開日
- AI要約
- 技術分類

- メリット・デメリット
- 適用条件
- 注意点
- 引用用テキスト
- 原文抜粋

4.4 調査プロジェクト画面

4.4.1 URL

`/projects/{projectId}`

4.4.2 機能

- 調査テーマ編集
- 保存文献一覧
- タグ付け
- メモ編集
- ステータス管理
- 比較表作成
- レポート生成

4.5 比較表画面

4.5.1 URL

`/projects/{projectId}/comparison`

4.5.2 比較軸

- 技術概要
- 適用対象
- 適用条件
- 主なメリット
- 主なデメリット
- 施工性

- コスト傾向
- 環境負荷
- 実績
- 関連論文
- 関連特許
- 技術成熟度
- 注意事項

4.6 レポート生成画面

4.6.1 URL

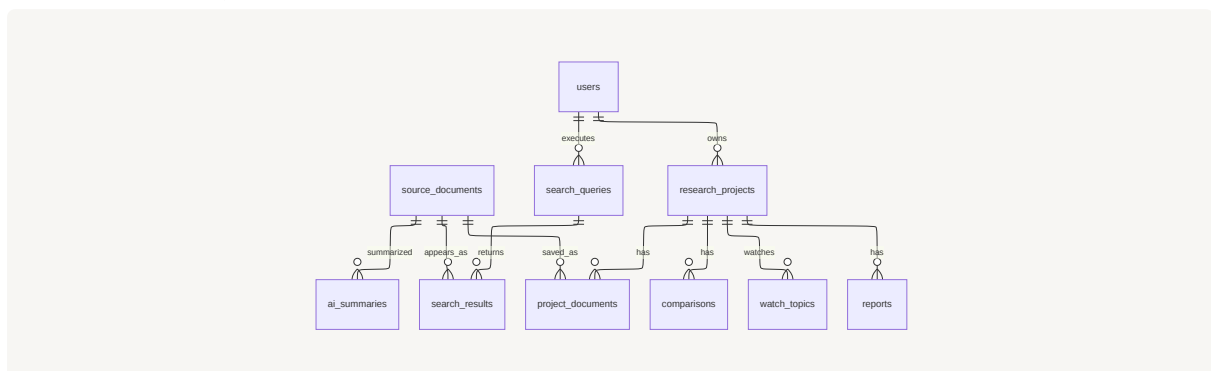
`/projects/{projectId}/reports/new`

4.6.2 レポートテンプレート

テンプレート	内容
summary	調査概要レポート
technical_comparison	技術比較レポート
patent_survey	特許調査レポート
paper_review	論文レビュー
proposal_research	技術提案下調べ

5. データベース詳細設計

5.1 ER概要



5.2 テーブル定義

5.2.1 users

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	ユーザーID
email	varchar(255)	unique, not null	メール
name	varchar(255)	not null	表示名
role	varchar(50)	not null	admin / user
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.2 research_projects

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	プロジェクトID
owner_user_id	uuid	FK	所有ユーザー
title	varchar(500)	not null	調査テーマ
description	text	nullable	調査目的
status	varchar(50)	not null	active / archived / completed
tags	jsonb	nullable	タグ配列
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.3 search_queries

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	検索ID
user_id	uuid	FK	実行ユーザー
project_id	uuid	FK nullable	関連プロジェクト
query_text	text	not null	元検索語
expanded_queries	jsonb	nullable	翻訳・同義語展開後の検索語
source_types	jsonb	nullable	検索対象
filters	jsonb	nullable	絞り込み条件
status	varchar(50)	not null	queued / running / completed / failed
executed_at	timestampz	nullable	実行日時

カラム	型	制約	説明
created_at	timestampz	not null	作成日時

5.2.4 source_documents

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	文書ID
source_type	varchar(50)	not null	web / paper / patent / pdf
title	text	not null	タイトル
original_title	text	nullable	原文タイトル
abstract	text	nullable	要旨
body_text	text	nullable	抽出本文
url	text	nullable	出典URL
doi	varchar(255)	nullable	DOI
patent_number	varchar(255)	nullable	特許番号
publication_number	varchar(255)	nullable	公開番号
authors	jsonb	nullable	著者
inventors	jsonb	nullable	発明者
applicants	jsonb	nullable	出願人
country	varchar(50)	nullable	国
publication_date	date	nullable	公開日
source_name	varchar(255)	nullable	情報源名
license_note	text	nullable	利用条件メモ
content_hash	varchar(128)	nullable	重複排除用ハッシュ
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.5 search_results

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	検索結果ID
search_query_id	uuid	FK	検索ID
source_document_id	uuid	FK	文書ID
rank	integer	not null	表示順位

カラム	型	制約	説明
relevance_score	numeric(5,2)	nullable	関連度
matched_keywords	jsonb	nullable	ヒット語
created_at	timestampz	not null	作成日時

5.2.6 project_documents

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	保存ID
project_id	uuid	FK	プロジェクト
source_document_id	uuid	FK	文書
user_note	text	nullable	メモ
tags	jsonb	nullable	タグ
importance	integer	nullable	重要度1～5
status	varchar(50)	not null	saved / reviewed / excluded
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.7 ai_summaries

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	要約ID
source_document_id	uuid	FK	文書
summary_type	varchar(50)	not null	short / detailed / technical / patent
language	varchar(10)	not null	ja / en
summary_text	text	not null	要約本文
key_points	jsonb	nullable	重要ポイント
merits	jsonb	nullable	メリット
demerits	jsonb	nullable	デメリット
application_conditions	jsonb	nullable	適用条件
risks	jsonb	nullable	注意点
citations	jsonb	nullable	引用情報
model_name	varchar(100)	nullable	使用AIモデル

カラム	型	制約	説明
prompt_version	varchar(50)	nullable	プロンプト版
created_at	timestampz	not null	作成日時

5.2.8 comparisons

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	比較表ID
project_id	uuid	FK	プロジェクト
title	text	not null	比較表名
comparison_axes	jsonb	not null	比較軸
rows	jsonb	not null	比較データ
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.9 reports

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	レポートID
project_id	uuid	FK	プロジェクト
title	text	not null	レポートタイトル
report_type	varchar(50)	not null	summary / comparison / patent / paper
content_markdown	text	not null	本文
export_file_url	text	nullable	出力ファイルURL
created_by	uuid	FK	作成ユーザー
created_at	timestampz	not null	作成日時
updated_at	timestampz	not null	更新日時

5.2.10 audit_logs

カラム	型	制約	説明
id	uuid	PK	ログID
user_id	uuid	FK nullable	ユーザー
action	varchar(100)	not null	操作種別

カラム	型	制約	説明
resource_type	varchar(100)	nullable	対象種別
resource_id	uuid	nullable	対象ID
detail	jsonb	nullable	詳細
created_at	timestampz	not null	作成日時

6. API詳細設計

6.1 認証API

POST `/api/auth/login`

ログインする。

Request

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password"
}
```

Response

```
{
  "accessToken": "jwt",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "email": "user@example.com",
    "name": "User",
    "role": "user"
  }
}
```

6.2 調査プロジェクトAPI

GET `/api/projects`

プロジェクト一覧を取得する。

POST `/api/projects`

プロジェクトを作成する。

Request

```
{
  "title": "自己治癒コンクリートの海外事例調査",
  "description": "研究開発テーマ検討用",
  "tags": ["concrete", "self-healing", "R&D"]
}
```

GET `/api/projects/{projectId}`

プロジェクト詳細を取得する。

PATCH `/api/projects/{projectId}`

プロジェクトを更新する。

DELETE `/api/projects/{projectId}`

プロジェクトをアーカイブする。

6.3 横断検索API

POST `/api/search`

横断検索を開始する。

Request

```
{
  "projectId": "uuid",
  "query": "低炭素コンクリート",
  "languageMode": "bilingual",
  "sourceTypes": ["web", "paper", "patent"],
}
```

```
"countries": ["JP", "US", "EP", "WO"],
"yearFrom": 2015,
"yearTo": 2026,
"includeSynonyms": true,
"includeTranslation": true,
"maxResults": 50
}
```

Response

```
{
  "searchQueryId": "uuid",
  "status": "queued"
}
```

GET `/api/search/{searchQueryId}`

検索状態と結果を取得する。

Response

```
{
  "searchQueryId": "uuid",
  "status": "completed",
  "results": [
    {
      "documentId": "uuid",
      "sourceType": "paper",
      "title": "Example Paper",
      "summary": "要約本文",
      "url": "https://example.com",
      "publicationDate": "2024-01-01",
      "relevanceScore": 92.5
    }
  ]
}
```

6.4 文書API

GET `/api/documents/{documentId}`

文書詳細を取得する。

POST `/api/documents/{documentId}/summarize`

AI要約を生成する。

Request

```
{
  "summaryType": "technical",
  "language": "ja"
}
```

POST `/api/projects/{projectId}/documents`

文書をプロジェクトへ保存する。

Request

```
{
  "documentId": "uuid",
  "tags": ["候補技術", "要確認"],
  "importance": 4,
  "userNote": "提案資料に使いそう"
}
```

6.5 比較API

POST `/api/projects/{projectId}/comparisons`

比較表を生成する。

Request

```
{
  "title": "低炭素コンクリート工法比較",
  "documentIds": ["uuid1", "uuid2", "uuid3"],
  "axes": [
    "技術概要",
    "適用条件",
    "メリット",
    "デメリット",
    "コスト傾向",
    "環境負荷",
    "関連特許"
  ]
}
```

GET `/api/comparisons/{comparisonId}`

比較表を取得する。

PATCH `/api/comparisons/{comparisonId}`

比較表を編集する。

6.6 レポートAPI

POST `/api/projects/{projectId}/reports`

レポートを生成する。

Request

```
{
  "title": "低炭素コンクリート技術調査レポート",
  "reportType": "technical_comparison",
  "documentIds": ["uuid1", "uuid2"],
  "comparisonId": "uuid",
  "outputFormat": "markdown"
}
```


GET `/api/reports/{reportId}`

レポートを取得する。

POST `/api/reports/{reportId}/export`

レポートをエクスポートする。

7. 検索コネクタ設計

7.1 コネクタ共通インターフェース

```
export interface SearchConnector {  
  sourceType: "web" | "paper" | "patent" | "pdf";  
  name: string;  
  search(params: SearchParams): Promise<SearchConnectorResult[]>;  
  fetchDetail?(idOrUrl: string): Promise<SourceDocumentDetail>;  
}
```

7.2 SearchParams

```
export type SearchParams = {  
  query: string;  
  translatedQueries?: string[];  
  synonyms?: string[];  
  countries?: string[];  
  yearFrom?: number;  
  yearTo?: number;  
  maxResults?: number;  
  language?: "ja" | "en" | "auto";  
};
```

7.3 SearchConnectorResult

```
export type SearchConnectorResult = {  
  externalId?: string;
```

```
sourceType: "web" | "paper" | "patent" | "pdf";
title: string;
originalTitle?: string;
abstract?: string;
url?: string;
doi?: string;
patentNumber?: string;
publicationNumber?: string;
authors?: string[];
inventors?: string[];
applicants?: string[];
country?: string;
publicationDate?: string;
sourceName?: string;
snippet?: string;
score?: number;
};
```

7.4 主要コネクタ

7.4.1 WebSearchConnector

- 一般Web検索を実行する。
- 技術資料、企業資料、PDF、官公庁資料を対象にする。
- URL、タイトル、スニペット、公開日を取得する。

7.4.2 PaperConnector

- Crossref、OpenAlex、Semantic Scholar等のAPIを利用する。
- DOI、著者、発行年、要旨を取得する。
- 本文は原則として保存せず、公開要旨・メタデータ中心とする。

7.4.3 PatentConnector

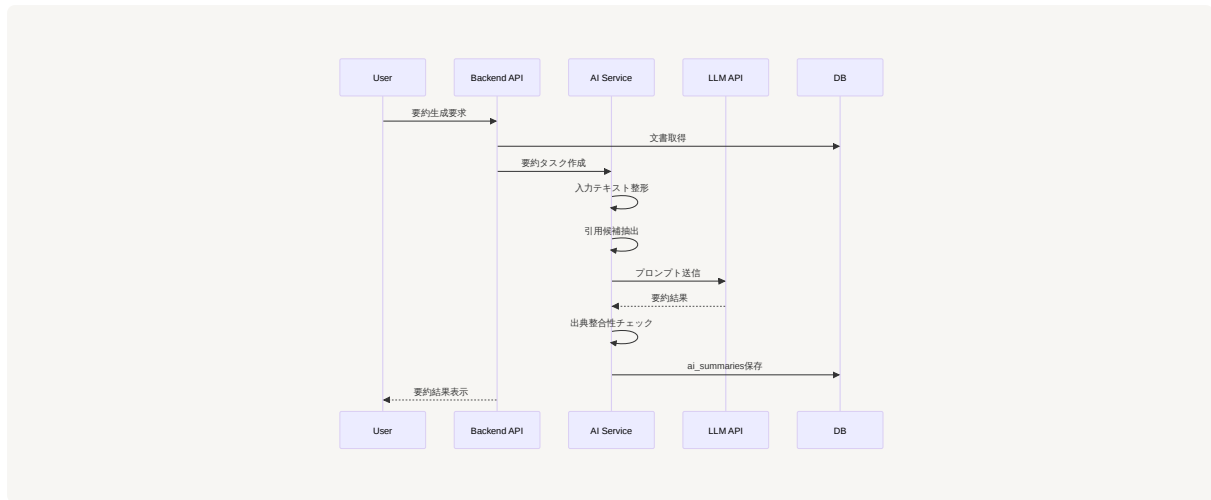
- Google Patents、Espacenet、WIPO、J-PlatPat等への連携を想定する。
- 公式APIまたは許諾された取得手段を優先する。
- 公開番号、出願人、発明者、要約、国際分類を取得する。

7.4.4 PdfConnector

- PDF URLから本文抽出を行う。
- 取得前にサイズ、形式、利用条件を確認する。
- 抽出テキストは要約用に利用し、保存範囲を設定で制御する。

8. AI処理詳細設計

8.1 AI処理フロー



8.2 キーワード展開プロンプト

目的

日本語・英語の検索語、専門用語、同義語を生成する。

入力

- 元キーワード
- 分野
- 言語モード
- 除外語

出力JSON

```
{
  "originalQuery": "低炭素コンクリート",
  "translatedQueries": [
```

```

    "low carbon concrete",
    "low-carbon cement",
    "carbon reduction concrete"
  ],
  "synonymsJa": [
    "環境配慮型コンクリート",
    "低CO2コンクリート"
  ],
  "synonymsEn": [
    "sustainable concrete",
    "green concrete"
  ],
  "recommendedSearchQueries": [
    "低炭素コンクリート 工法",
    "low carbon concrete civil engineering",
    "low-carbon cement patent"
  ]
}

```

8.3 技術要約プロンプト出力形式

```

{
  "summary": "技術概要の要約",
  "technicalCategory": "材料技術",
  "keyPoints": [
    "重要ポイント1",
    "重要ポイント2"
  ],
  "merits": [
    "メリット1"
  ],
  "demerits": [
    "デメリット1"
  ],
  "applicationConditions": [
    "適用条件1"
  ],
}

```

```

"risks": [
  "注意点1"
],
"evidence": [
  {
    "claim": "主張",
    "sourceUrl": "https://example.com",
    "quote": "根拠となる短い引用"
  }
],
"uncertainties": [
  "原文から確認できない点"
]
}

```

8.4 特許要約プロンプト出力形式

```

{
  "patentOverview": "特許概要",
  "problemToSolve": "解決しようとする課題",
  "solution": "解決手段",
  "mainClaimsSummary": "主請求項の要約",
  "applicants": ["出願人"],
  "inventors": ["発明者"],
  "publicationNumber": "公開番号",
  "filingDate": "出願日",
  "publicationDate": "公開日",
  "technologyKeywords": ["キーワード"],
  "possibleRelevance": "調査テーマとの関連性",
  "caution": "法的判断ではない旨"
}

```

8.5 比較表生成プロンプト出力形式

```

{
  "title": "比較表タイトル",
  "axes": [

```

```

    "技術概要",
    "適用条件",
    "メリット",
    "デメリット"
  ],
  "rows": [
    {
      "technologyName": "技術A",
      "values": {
        "技術概要": "概要",
        "適用条件": "条件",
        "メリット": "利点",
        "デメリット": "課題"
      },
      "sourceDocumentIds": ["uuid"]
    }
  ],
  "notes": [
    "比較は取得文献に基づく"
  ]
}

```

8.6 AIガードレール

- 出典のない断定を避ける。
- 「推測」「原文未確認」「要専門家確認」を明示する。
- 特許権侵害、設計妥当性、安全性は判断しない。
- 長文本文をLLMへ送る場合は機密区分を確認する。
- プロンプトとモデル名をログに残す。
- AI出力はJSON Schemaで検証する。

9. 検索・重複排除・ランキング設計

9.1 重複排除

以下のキーを用いて重複候補を判定する。

対象	判定キー
論文	DOI、タイトル正規化、著者、発行年
特許	公開番号、特許番号、ファミリーID
Web	正規化URL、タイトル、本文ハッシュ
PDF	URL、ファイルハッシュ、タイトル

9.2 関連度スコア

総合スコアは以下の加重合計で算出する。

```
score =
    keyword_match_score * 0.35
+ source_reliability_score * 0.20
+ freshness_score * 0.15
+ citation_or_patent_importance_score * 0.15
+ user_preference_score * 0.15
```

9.3 ソース信頼度

ソース	初期信頼度
政府・公的機関	高
学術論文DB	高
特許DB	高
学会・研究機関	高
企業技術資料	中
一般ブログ	低～中
出典不明サイト	低

10. バックグラウンドジョブ設計

10.1 ジョブ種別

ジョブ	内容
SearchJob	横断検索を非同期実行
FetchDocumentJob	文書詳細・PDF取得
SummarizeJob	AI要約生成

ジョブ	内容
CompareJob	比較表生成
ReportJob	レポート生成
WatchTopicJob	保存テーマの更新確認

10.2 SearchJob処理

1. search_queriesにqueuedで登録
2. キーワード展開
3. 各Connectorへ検索要求
4. 結果を正規化
5. 重複排除
6. source_documentsへ保存
7. search_resultsへ保存
8. 必要に応じてSummarizeJobを投入
9. search_queriesをcompletedへ更新

10.3 エラー処理

- 外部API単位で失敗を記録する。
- 一部コネクタ失敗でも検索全体は継続する。
- リトライ回数は最大3回。
- レート制限発生時は指数バックオフする。
- ユーザーには「一部情報源で取得失敗」と表示する。

11. レポート生成設計

11.1 レポート構成

11.1.1 調査概要レポート

1. 調査テーマ
2. 調査目的
3. 検索条件

4. 主要な発見
5. 技術概要
6. 関連論文
7. 関連特許
8. 技術比較
9. 注意点・未確認事項
10. 参考文献・出典

11.1.2 技術比較レポート

1. 比較対象
2. 比較軸
3. 比較表
4. 各技術の詳細
5. 適用条件
6. 導入時の留意点
7. 参考資料

11.1.3 特許調査レポート

1. 調査対象技術
2. 検索条件
3. 主要特許一覧
4. 出願人別傾向
5. 技術分類
6. 関連性が高い特許
7. 注意事項
8. 参考リンク

11.2 Markdown出力例

低炭素コンクリート技術調査レポート

1. 調査概要

本レポートは、低炭素コンクリートに関する国内外の技術、論文、特許を調査したものです。

2. 主要な発見

- セメント代替材の活用が主要な技術方向です。
- CO2固定化技術との組み合わせが増えています。

3. 参考文献

- Example Paper, 2024, DOI: xxx

12. セキュリティ詳細設計

12.1 認証

- JWTまたはセッションCookie方式を採用する。
- パスワード認証を使用する場合はbcryptまたはargon2でハッシュ化する。
- OAuthログインを将来的に追加可能な構成にする。

12.2 認可

権限	可能操作
admin	全ユーザー、全設定、APIキー管理
user	自分のプロジェクト、検索、レポート管理
viewer	共有されたプロジェクト閲覧のみ

12.3 APIキー管理

- 外部APIキーは環境変数またはSecrets Managerに保存する。
- DB保存が必要な場合は暗号化する。
- フロントエンドへAPIキーを返さない。
- APIキー利用ログを記録する。

12.4 機密情報対策

- 社内文書連携を行う場合は、プロジェクト単位でAI送信可否を設定する。
- AI送信前に機密フラグを確認する。
- ログに本文全量を保存しない。
- 個人情報や機密情報のマスキング機能を検討する。

13. コンプライアンス設計

13.1 著作権・利用規約

- 取得本文の保存範囲を設定可能にする。
- 論文本文は公開ライセンスが明確な場合のみ保存する。
- 原則としてメタデータ、要旨、短い引用、URLを中心に扱う。
- robots.txtやAPI利用規約を遵守する。

13.2 免責表示

画面とレポートに以下の注意文を表示する。

本システムのAI要約・比較結果は、公開情報に基づく調査支援情報です。
特許の権利判断、設計判断、施工可否、安全性判断を保証するものではありません。
重要な判断には、原典確認および専門家確認を行ってください。

14. ログ設計

14.1 操作ログ

記録対象：

- ログイン
- 検索実行
- 文書保存
- 要約生成
- 比較表生成
- レポート生成
- APIキー設定変更
- エクスポート

14.2 AIログ

記録対象：

- モデル名
- プロンプトバージョン

- 入力文書ID
- 出力JSON
- トークン使用量
- 実行時間
- エラー内容

14.3 検索ログ

記録対象：

- 検索語
- 展開後キーワード
- 検索ソース
- 絞り込み条件
- 取得件数
- 失敗ソース
- 実行時間

15. テスト設計

15.1 単体テスト

対象	テスト内容
キーワード展開	日本語・英語変換、同義語生成
重複排除	DOI、URL、タイトル類似度
スコアリング	関連度計算
AI出力検証	JSON Schema検証
レポート生成	Markdownテンプレート適用

15.2 結合テスト

- 検索から結果保存まで
- 検索結果からAI要約生成まで
- 文書保存から比較表生成まで

- 比較表からレポート生成まで
- 外部API障害時の継続処理

15.3 E2Eテスト

1. ユーザーがログインする。
2. 新規プロジェクトを作成する。
3. 「低炭素コンクリート」で横断検索する。
4. 検索結果を3件保存する。
5. AI要約を生成する。
6. 比較表を作成する。
7. Markdownレポートを出力する。

16. 開発フェーズ

16.1 Phase 1：MVP

- 認証
- プロジェクト管理
- Web・論文・特許の基本検索
- AI要約
- 検索結果保存
- Markdownレポート生成

16.2 Phase 2：分析強化

- 比較表高度化
- 特許分類
- 論文・特許件数推移
- PDF抽出
- 多言語辞書

16.3 Phase 3：運用・連携強化

- 更新監視
- チーム共有
- Word/PDF出力
- 社内ナレッジ連携
- ダッシュボード可視化

17. 環境変数設計

```

APP_ENV=development
APP_URL=http://localhost:3000

DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/civil_research
REDIS_URL=redis://localhost:6379

JWT_SECRET=change-me
ENCRYPTION_KEY=change-me

OPENAI_API_KEY=
ANTHROPIC_API_KEY=

CROSSREF_API_URL=https://api.crossref.org
OPENALEX_API_URL=https://api.openalex.org

OBJECT_STORAGE_ENDPOINT=
OBJECT_STORAGE_BUCKET=
OBJECT_STORAGE_ACCESS_KEY=
OBJECT_STORAGE_SECRET_KEY=

```

18. 初期実装タスク

18.1 Backend

- FastAPI/NestJSプロジェクト作成
- DBマイグレーション作成

- ユーザー認証API
- プロジェクトCRUD
- 検索API
- コネクタ共通インターフェース
- WebSearchConnector
- PaperConnector
- PatentConnector
- AI Summary Service
- Report Service
- Audit Log

18.2 Frontend

- Next.jsプロジェクト作成
- ログイン画面
- ダッシュボード
- 横断検索画面
- 検索結果一覧
- 文書詳細画面
- プロジェクト詳細画面
- 比較表画面
- レポート生成画面

18.3 Infra

- Docker Compose
- PostgreSQL
- Redis
- マイグレーション
- GitHub Actions

- `.env.example`
- README

19. 実装時の注意点

- 最初から全検索ソースに対応しようとせず、コネクタ方式で段階追加する。
- AI出力は必ずJSON Schemaで検証する。
- 出典URLを保存し、要約とセットで表示する。
- 特許・施工・設計に関する判断は免責表示を徹底する。
- PDF本文保存は著作権・利用条件に注意する。
- 検索結果の品質改善は、ユーザーの保存・除外操作を学習材料として扱う。
- 社内資料連携はMVP後に分離して検討する。